

切削加工時の時間応答に基づくデータ同化による 構造モデルの接触部境界条件の推定

大和駿太郎*

1. はじめに

2011年にドイツがインダストリー 4.0 を対外発表して以降、人工知能や計算機、センサ性能の向上と相まって製造業におけるデジタル化が各国で急速に推し進められてきた。さらにここ数年では、「デジタルツイン」という言葉がその中核に位置付けられ、デジタルシミュレーションと現実世界のダイナミックなインタラクションの中でより価値の高い情報を抽出し、機械やプロセスの高度な監視・制御を実現することが注目されている。その重要な要素技術としてデータ同化があげられる。データ同化では、シミュレーションを可観測な実データから統計科学的に修正することで、シミュレーション予測の高精度化や未観測な時間・空間点における観測値の補間などを行う。特に気象・海洋学分野で 1990 年代から盛んに研究が行われ、近年の観測システムや計算機性能の向上と相まってその発展は目覚ましい。一方で工学分野での応用研究はまだまだ限定的である。

本稿では、工作機械・生産工学分野で著者が取り組んでいるデータ同化応用の一例として、機械構造体の振動問題における接触部境界条件の推定と未観測点振動状態のバーチャルセンシングに関して紹介する。工作機械になじみがない読者も多いと想定されるため、次章ではまず、工作機械におけるデジタルツイン技術とその問題意識に関して説明したい。

2. 背景：バーチャル工作機械と不確かさ

CNC (Computer Numerical Controlled) 工作機械は極めて複雑な先端メカトロニクスシステムの結晶の一つであり、機械構造特性や制御ループ特性、さらには加工プロセス特性が相互に影響しながら製品形状を創成している。バーチャル工作機械 (Virtual machine tool, VMT) とは、その名の通り、それを仮想空間上に構築したバーチャルな工作機械モデルである。有限要素 (Finite element, FE) モデルを用いた熱や荷重による静的／動的変位の構造解析は最も基本的な VMT 技術であり、当然ながらこれまでも工作機械の設計に用いられている。工作機械における主要要素部品モデルの精緻化による解析

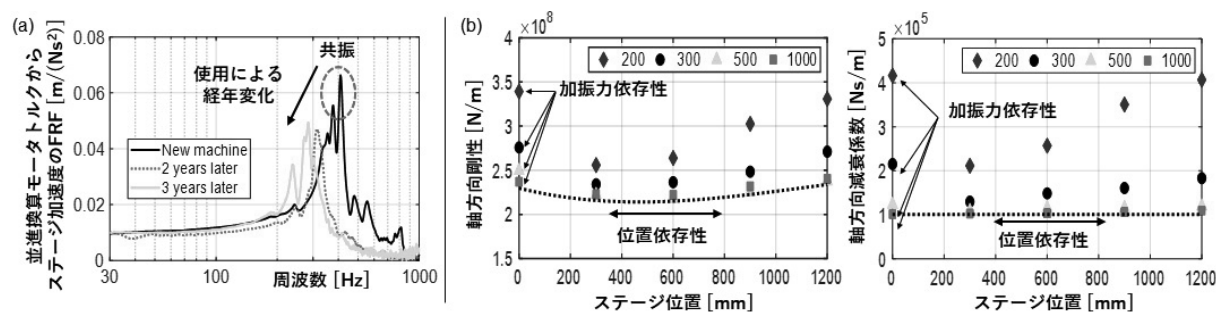
精度の向上や、マルチボディモデルによる解析および設計の効率化、制御ループやプロセスとの連成シミュレーションによる運動誤差や加工結果の予測等の研究が進められてきた [1]。近年では、DMG MORI が富岳を用いて機械構造ダイナミクスと加工プロセスの大規模連成解析を行うことで、長時間にわたる実プロセスの試し加工を仮想空間上で高速に行うデジタルツインカットというサービスを提供している [2]。これにより、実加工試験なしに加工品質の予測や加工条件の最適化を行うなど、時間・環境資源の面で大幅な節約を実現している。

ここで、現実の工作機械の構造特性は各要素部品間の接触剛性や接触減衰、摩擦などの境界状態に大きく依存する [3]。そのため、各要素間の境界条件をいかに設定するかが VMT の精度において重要となる。しかしながら、FE 解析や理論モデルによってこれらの正しい境界条件を解析的に与えることは極めて難しい課題の一つである。そのため、シミュレーション内部の境界パラメータの多くは、事前の振動試験や実験モード解析によって得られた多数の周波数応答関数 (Frequency response function, FRF) と VMT の解析が一致するように合わせこみを行うのが一般的である。FE モデルの更新には、Nelder-Mead Simplex、遺伝的アルゴリズム、粒子群最適化、ベイズアプローチなど、さまざまな発見的反復最適化手法が試みられている [4]。何人かの著者は、工作機械構造の完全な FE モデルを直接更新するために、これらの方法を使用している。たとえば Garitaonandia ら [5] は、ベイズパラメータ推定を使用して、センタレス研削盤のジョイント剛性を決定している。境界パラメータの値は設計段階では未知数であるが、一部の機械で同定した値を使いまわすことで、設計段階における VMT の活用を実現している。

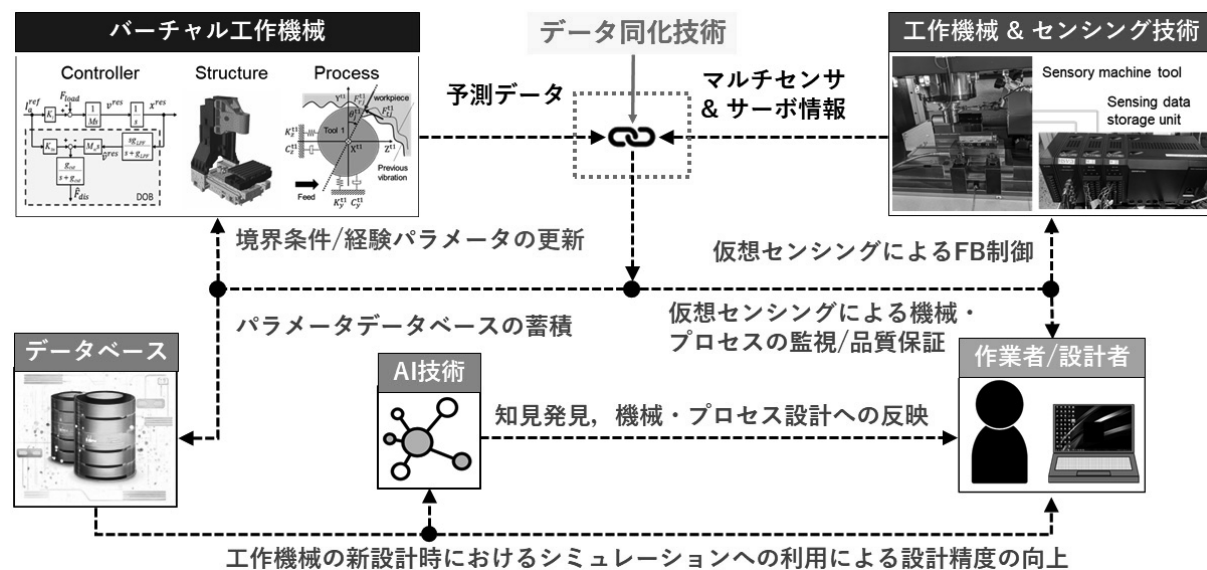
一方で、特殊な装置を用いた工作機械の振動試験は多大な労力とコストを必要とするほか、工作機械の特性は加工中の大きさやステージ位置、温度状態、経年変化などによる境界状態の変化によって大きく変化し得る [6-8]。つまり、停止状態での振動試験に基づき構築した VMT モデルと実稼働状態のモデルでは異なる可能性があるといえる。一例として第 1 図に、小型工作機械におけるボールねじ駆動ステージの軸方向 FRF (第 1 図 (a)) と、ステージ位置や加振力の大きさを変化させて同定した軸

* 東京農工大学 工学研究院先端機械システム部門

Key Words: data assimilation, virtual machine tools, boundary updating, virtual sensing.



第 1 図 小型工作機械におけるボールねじ駆動ステージの軸方向特性：(a) 経年による FRF の変化, (b) ステージ位置や加振力に応じた軸方向等価剛性と等価減衰の同定結果の違い [6]



第 2 図 筆者が目指すデータ同化応用による工作機械システムの全体像

方向剛性と減衰の結果（第 1 図 (b) [6]）を示している。経年使用によるボールねじ部での摩耗や与圧抜けなどによって、ボールねじ駆動システムの軸方向等価剛性が変化し、共振周波数が大きく変化している（第 1 図 (a)）。また第 1 図 (b) では、ステージ位置や加振力に応じた等価剛性と等価減衰の同定結果の変化が見て取れる。

さまざまな機械要素部品の特性とそれらの界面における境界状態によってアセンブリされた工作機械としての特性が発現するが、上記で述べたように、とくにその境界状態には実稼働状態に応じたさまざまな非線形性や不確かさが存在する。デジタルツインの本質は、決定論的にトップダウンで構築した VMT を用いて単に解析・予測を行うのではなく、現実の計測データとの動的な連動の中で、単なるシミュレーションや計測だけでは得られないより価値の高い情報を抽出することにあると考える。その点においてデータ同化は強力なツールになり得る。第 2 図に、筆者が目指すデータ同化応用の全体像を示す。データ同化を応用し、工作機械上で収集した多様な実プロセスデータから VMT モデルに内在するさまざまな境界モデル/パラメータを逐次的に推定してキャリブレーションすることは、手間のかかる同定試験を簡易化・

自動化するという意味だけでなく、適応した VMT による未観測点の高精度仮想センシングの実現、さらには使用に応じた境界状態の変化をライフサイクルにわたって把握することで、新たな知見の発見や精緻な機械状態監視・予知保全につながると考えている。次章では、その一例として加工振動データ同化による構造体接触部の境界条件と未観測点を含む振動状態の同時推定に関して紹介する。

3. 手法

最初に構造体ダイナミクスにおける状態空間 (SS) モデルを構築する。一般に FE モデルでは、物理構造の完全な忠実度は 3D CAD によって提供され、境界条件が確立されると時間領域シミュレーションのために、低次化を伴う SS モデルに変換できる [9]。ただし、全体構造に対する縮退 SS モデルでは、境界条件に更新があった場合に低次元化操作の再実装とともに、機械構造全体の FE 解析を再実行する必要が生じる。しかし、工作機械構造全体の完全な FE モデルの自由度は一般的に 1,000,000 以上であり、再解析や繰り返し計算にはかなりの計算負荷と時間が消費される。そのため、データ同化やデジタ

ルツイン環境では、より効率的なフレームワークが実用上不可欠である。

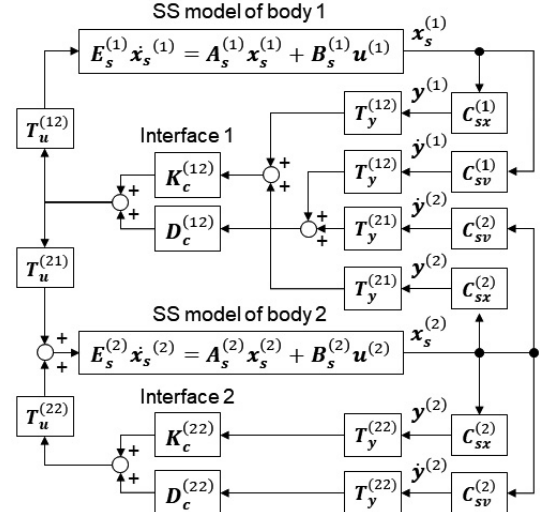
3.1 弾性マルチボディモデルの構築

計算効率とモデルの再構成性を改善するために、マルチボディシミュレーション (Multi-body simulation, MBS) 技術を活用する。MBSでは、工作機械をいくつかの主要コンポーネントに分割し、それらを結合することで、組み立てられたモデルの静的および動的挙動を再現する。この手法では、部分構造間の相互作用を修正することで、効率的なモデル更新が可能である。MBS技術は、各部構造の忠実度に基づいて剛体マルチボディ (Rigid multi body, RMB) と弾性マルチボディ (Flexible multi body, FMB) モデルに分類することができる。

RMB モデルでは、各構造体は剛体質量として表現され、バネ・ダンパー要素を介して相互接続される。しかし、工作機械構造におけるすべての弾性モードは剛体同士を接続するバネジョイントによって再現されるため、部分構造の弾性挙動が重要な役割を果たす局所モード（たとえば、構造のねじれや曲げを伴うモード）では、RMB モデルは十分な精度を達成できない可能性がある [10]。

対照的に、FMB モデルでは各構造体における弾性モードを考慮する。各研究の詳細なレビューは避けるが、いくつかの研究グループにおいて、工作機械分野における FMB フレームワークの基礎を築いている [11–13]。ここで、工作機械構造における FMB の先行研究では、接触する部分構造の界面間の局所的なバネ効果や減衰効果を扱っていない場合が多い。その理由の一つとして、FMB における局所的なジョイント剛性や減衰の同定の難しさがあげられる [14]。しかし、Semm と Zaeh らによる一連の研究 [15,16] は、工作機械の動的特性をより正確に再現するために、FMB モデルにおける局所的な剛性と減衰を組み込むことの重要性を強調している。彼らは、各構造の局所的な減衰を考慮しながら、部分構造のバネアセンブリ法を提案している。

本研究でも、データ同化を志向した FMB フレームワークとして、低次元部分構造の SS 方程式におけるバネ・ダンパーアセンブリを構築している [17]。本手法では、任意に定義した入出力インターフェースから各部分構造の低次元化多入出力 SS モデルの作成を行い、部分構造 SS モデルを作用・反作用に基づき、局所的な接触剛性と減衰を表現するバネ・ダンパー要素によって連結する。二つのボディにおける連結モデルのブロック線図の一例を第 3 図に示す。第 3 図を整理すると、連結モデルにおける全体の SS モデルは、低次元化された質量・減衰・剛性行列や負荷行列から構成される各ボディにおけるシステム行列 $E_s^{(i)}$, $A_s^{(i)}$, $B_s^{(i)}$ と観測行列 $C_{sx}^{(i)}$, $C_{sv}^{(i)}$ ($i=1,2$) を用いてつぎのように表現できる：



第 3 図 二つのボディにおける連結モデルのブロック線図

$$\underbrace{\begin{bmatrix} E_s^{(1)} & 0 \\ 0 & E_s^{(2)} \end{bmatrix}}_{E_s} \underbrace{\begin{Bmatrix} \dot{x}_s^{(1)} \\ \dot{x}_s^{(2)} \end{Bmatrix}}_{\dot{x}_s} = \underbrace{\left(\begin{bmatrix} A_s^{(1)} & 0 \\ 0 & A_s^{(2)} \end{bmatrix} + H \right)}_{A_s} \underbrace{\begin{Bmatrix} x_s^{(1)} \\ x_s^{(2)} \end{Bmatrix}}_{x_s} + \underbrace{\begin{bmatrix} B_s^{(1)} & 0 \\ 0 & B_s^{(2)} \end{bmatrix}}_{B_s} \underbrace{\begin{Bmatrix} u^{(1)} \\ u^{(2)} \end{Bmatrix}}_u \quad (1)$$

$$\underbrace{\begin{Bmatrix} y_s^{(1)} \\ y_s^{(2)} \end{Bmatrix}}_{y_s} = \underbrace{\begin{bmatrix} C_s^{(1)} & 0 \\ 0 & C_s^{(2)} \end{bmatrix}}_{C_s} \underbrace{\begin{Bmatrix} x_s^{(1)} \\ x_s^{(2)} \end{Bmatrix}}_{x_s}, \quad (C_s^{(i)} = C_{sx}^{(i)} \text{ or } C_{sv}^{(i)}) \quad (2)$$

$$H \equiv \underbrace{\begin{bmatrix} B_s^{(1)} & 0 \\ 0 & B_s^{(2)} \end{bmatrix}}_{B_s} \underbrace{\begin{bmatrix} G_s^{(11)} & G_s^{(12)} \\ G_s^{(21)} & G_s^{(22)} \end{bmatrix}}_{G_s} = B_s G_s \quad (3)$$

$x_s^{(i)}$, $u^{(i)}$ は各ボディにおける状態ベクトルと負荷ベクトル、 $C_{sx}^{(i)}$ と $C_{sv}^{(i)}$ は状態ベクトルから設定した入出力点における変位または速度に変換する観測行列である。 G_s は各ボディの接触部における座標変換行列 T_y , T_u と観測行列 C_{sx} , C_{sv} 、ジョイント剛性・減衰行列 K_c , D_c からなる行列であり、 H が B_s と G_s から構成されるシステムインターフェース行列である。このモデルにより、アセンブリ系における比較的コンパクトなシステム行列となる。また重要な点は、インターフェース行列が各ボディの低次元化システム行列とは独立し、かつ明示的に与えられる点である。これにより直感的な解釈を与えるほか、インターフェース行列を更新するのみで、接触部での特性を簡便かつ高速に修正することができる。

3.2 データ同化による接触境界条件と未観測点振動状態の同時推定

インターフェース行列内の剛性・減衰パラメータが接触部における境界条件に該当する。この剛性・減衰パラメータを限られたオンマシニング／インプロセス観測データ

を用いて推定すると同時に、状態推定を通して未観測点を含む振動状態を高精度に推定（＝バーチャルセンシング）することが目的である。この同時推定問題は、パラメータを含む新たな状態（(4)式）を定義した下記のような拡大系を考えることで実現される：

$$\mathbf{z} = \{\mathbf{x}_s \ \boldsymbol{\theta}\}^T \quad (4)$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{E}_s & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \dot{\mathbf{z}} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_s(\boldsymbol{\theta}) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \mathbf{z} + \begin{bmatrix} \mathbf{B}_s \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \mathbf{u} + \mathbf{v} \quad (5)$$

$$\mathbf{y}_s = [\mathbf{C}_s \ \mathbf{0}] \mathbf{z} + \mathbf{w} \quad (6)$$

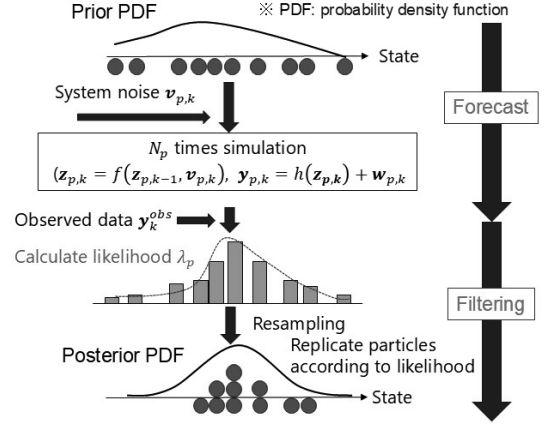
ここで、 $\boldsymbol{\theta}$ は剛性と減衰パラメータが格納されたパラメータベクトルであり、 $\mathbf{v}$ と $\mathbf{w}$ はそれぞれシステムノイズと観測ノイズである。

(5), (6) 式は自己組織化状態空間 (Self-Organizing State Space, SOSS) モデルとよばれる [18]。この問題設定は拡張カルマンフィルタや Unscented カルマンフィルタの枠組みでも扱える可能性があるが [19]、本研究では粒子フィルタ (Particle filter, PF) やアンサンブルカルマンフィルタなどのアンサンブル手法を最初に検討した。本稿では PF の適用例を示す。PF に関する詳細な書籍や文献はさまざまあるため [20]、改めて解説は行わない。概念だけ述べると、PF では多数の粒子でアンサンブル近似した状態ベクトルの確率密度分布を、ベイズ統計学の考えに基づき観測データに対する尤度を使用して粒子をリサンプリングすることで更新する（第 4 図）。観測データが得られるたびにこれを繰り返すことで、状態ベクトルの事後確率密度分布を推定する。これにより、FMB の SOSS モデル ((4)~(6) 式) における、状態 $\mathbf{x}_s$ と境界パラメータ $\boldsymbol{\theta}$ の確率密度分布が逐次的に同時推定される。

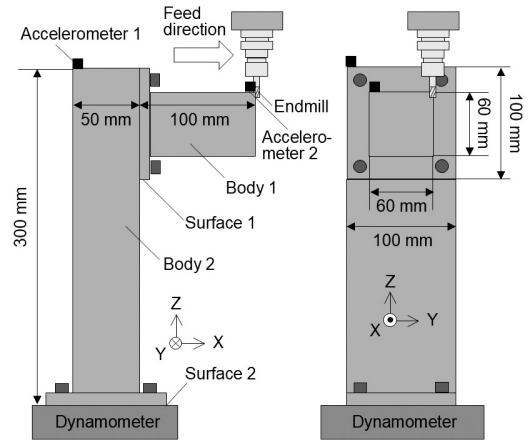
4. テストベンチ構造における基礎検証

4.1 問題設定と実験セットアップ

ボルト結合された単純なテストベンチ構造を用いて基礎検証した結果を紹介する [21,22]。第 5 図に実験セットアップを示す。SS400 で作られた各ボディ間の接触面を面 1、ボディ 2 と床面との接触面を面 2 と定義し、各接触面は 4 本の M8 ボルトによって固定した。ただし、切削力を計測するためにテーブル動力計を設置しており、動力計上面を床面とみなしている。図中で示す点に 3 軸加速度計を設置し、ボディ 1 をエンドミルで加工した際の XYZ 方向の振動を測定した。加速度計 1 は加工中に可観測な振動応答データとしてデータ同化に用いるが、加工点近傍の加速度計 2 は未観測点における参照データとして用いる。動力計によって加工中の切削力も同期計測されるが、上部構造体の影響によって測定力の波形歪められてしまう。そのため、補償フィルタ [23] によって補正した力を加工点における実切削力とした。切削力は (5)



第 4 図 粒子フィルタの概要図



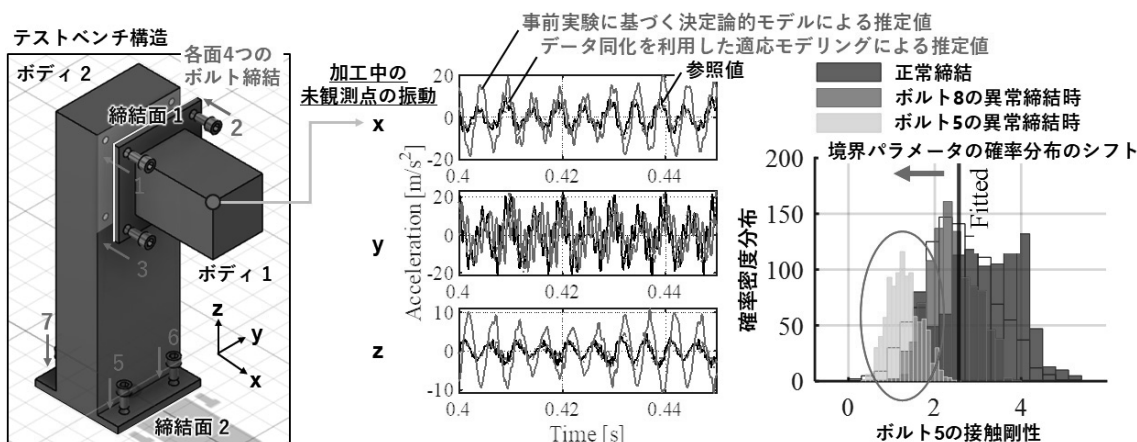
第 5 図 実験セットアップ

式における入力 $\mathbf{u}$ に相当する。1 ステップ前の状態と測定切削力から (5) 式に基づき粒子ごとにシミュレーションが行われ、加速度計 1 で測定した XYZ 方向の加速度応答 ($\mathbf{y}^{obs}$) を利用してデータ同化が実行される。ただし、毎時間ステップごとに粒子のリサンプリングは行わず、設定した時間間隔ごとにリサンプリングを行った。可観測なデータは加速度であり、時間インデックス k 、粒子 ($p=1,2,\dots,N_p$) における状態 $\mathbf{z}_{p,k}$ から加速度計 1 における XYZ 方向の加速度を算出する演算を $h(\mathbf{z}_{p,k})$ とすると、尤度 λ_p の計算は次式で行った：

$$\lambda_p = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^m |\mathbf{R}|}} \exp\left(-\frac{\mathbf{J}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{J}}{2}\right) \quad (7)$$

$$\mathbf{J} = \frac{\sum_{k=1}^{N_f} |h(\mathbf{z}_{p,k}) - \mathbf{y}_k^{obs}|}{N_f} \quad (8)$$

ここで、 $\mathbf{R}$ は観測ノイズの共分散行列、 m は観測値の数である。 N_f は時間間隔におけるサンプル数であり、サンプリング周波数 10 kHz において 1000 サンプル (0.1 秒) とした。推定パラメータ $\boldsymbol{\theta}$ は各接触面のボルト締結部における xyz 方向の剛性と減衰の計 12 個とし、初期状態の確率密度分布は、従来法（ハンマリング実験から求めた FRF に基づき Simplex 法など）によって定めた値



第 6 図 エンドミル加工時の振動データ同化によるボルト締結部境界パラメータと振動状態の同時推定結果の一例

を中心とした正規分布を仮定した。また、(5) 式において、パラメータ θ に対してシステムノイズを設定し、その分散は時間とともに減少するように設定した [20]。人工的な誤差項（イノベーション項）を追加して時変パラメータとして扱うことで初期状態の確率密度分布が適切でない場合にも適応可能となる。

4.2 実験結果

数値実験による事前検証に基づき、粒子数は 1000 とした。その結果の一例を第 6 図に示す。加速度計 2 における振動を見ると、データ同化をした波形の方が実際の応答を正確に再現していることがわかる。一方で事前のハンマリング実験で測定した FRF に対してフィッティングを行った決定論的な FMB モデルでは、正確に振動を表現できていない。ハンマリングと切削加振では加振状態が異なるため、事前のハンマリング実験時の境界状態とは異なる可能性が考えられる。データ同化によって加速度計 1 の可観測な振動データのみから境界条件を適応的に修正し、未観測な加速度計 2 の点における振動状態の高精度なバーチャルセンシングを実現している。

境界パラメータの確率密度分布の変遷・収束を見ることで、その振動状態においてどの境界部が重要かを推察可能であることもわかっている。また、ボルトごとに異なる境界条件（八つのボルト部における xyz 方向の剛性と減衰の計 48 パラメータ）を許容することで、各ボルト部での状態をデータ同化を通して推察できる可能性がある。たとえばボルト 5 が抜けていた場合、ボルト 5 における z 方向のジョイント剛性の確率密度分布が初期状態に対して低い方向にシフトする様子が見て取れる（第 6 図右図）。つまり、境界パラメータの確率密度分布より、機械状態のヘルスモニタリングに活用できる可能性がある。

5. おわりに

本稿では工作機械応用を志向し、機械構造体の FMB モデルと切削時の加工振動のデータ同化による、構造体接触部の境界条件と未観測点振動状態の同時推定について紹介した。FMB の SOSS モデルと PF による状態推

定を通じて、実稼働中の不確かな境界パラメータを修正しつつ、未観測点を含む振動状態の高精度バーチャルセンシングが可能である。また、境界パラメータの確率密度分布の変化を見ることで重要な境界部やその状態を推察することができる。

一方で、その振動状態において感度が低い境界パラメータは真値に収束しにくいことを数値実験で確認している。また、本稿で示したシンプルなテストベンチ構造でも粒子数 500 以下では推定がうまくいかない場合が多く、リアルタイム計算には十分ではない。初期状態の確率密度分布の設定も重要であり、これも事前実験などは行わずに実稼働状態のデータのみから推定するのが理想である。境界パラメータを含むインターフェース行列を明示的に導出できる点を生かしつつ、より低計算負荷なデータ同化手法や非逐次型手法とのハイブリッドデータ同化の検討を行う予定である。また、基礎検証の知見を実際の工作機械構造にスケールさせていく必要がある。主要構造要素とそれら締結部の数が増えるため、センサ配置の最適化も含めてデータ同化手法の精緻化は欠かせない。ほかにもガイドやベアリングの摺動面における摩擦状態の推定や、熱構造連成問題における熱的境界条件や熱変位の推定も重要な課題であり、データ同化が果たせる役割は大きいと考える。VMT とオンマシン／インプロセス計測技術の高度化と相まりながら、本分野におけるデータ同化応用が発展していくことを期待している。

謝 辞

本稿の結果の一部は、科研費 (JP 21K20400) およびスズキ財団の助成によって得られた。感謝の意を表する。
(2025 年 3 月 17 日受付)

参考文献

- [1] Y. Altintas, C. Brecher, M. Weck and S. Witt: Virtual machine tool; *CIRP Annals*, Vol. 54, No. 2, pp. 115–138 (2005)
- [2] DMG MORI: デジタルツインテストカットにスーパーコ

- ンピュータ「富岳」の利用を開始; *Press Release* (2021)
- [3] E. Budak, A. Matsubara, A. Donmez and J Munoa: Mechanical interfaces in machine tools; *CIRP Annals*, Vol. 71, No. 2, pp. 647–670 (2022)
- [4] T. Marwala: *Finite-element-model Updating Using Computational Intelligence Techniques*, Springer London (2010)
- [5] I. Garitaonandia, M. H. Fernandes and J. Albizuri: Dynamic model of a centerless grinding machine based on an updated FE model; *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, Vol. 48, No. 7–8, pp. 832–840 (2008)
- [6] S. Yamato, A. Sugiyama, N. Suzuki, N. Irino, Y. Imabeppu and Y. Kakinuma: Enhancement of cutting force observer by identification of position and force-amplitude dependent model parameters; *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, Vol. 104, pp. 3589–3605 (2019)
- [7] N. Irino, Y. Imabeppu, Y. Higuchi, Y. Shinba, K. Kawai, N. Suzuki, J. Kaneko, Y. Kakinuma and M. Mori: Vibration analysis and cutting simulation of structural nonlinearity for machine tool; *CIRP Annals*, Vol. 70, No. 1, pp. 317–320 (2021)
- [8] M. Kato and Y. Kakinuma: Model-based analysis of temperature-dependent dynamics in CFRP spindle unit; *CIRP Annals*, Vol. 72, No. 1, pp. 337–340 (2023)
- [9] R. Neugebauer, C. Scheffler, M. Wabner and M. Schulten: Advanced state space modeling of non-proportional damped machine tool mechanics; *CIRP Journal of Manufacturing Science Technology*, Vol. 3, No. 1, pp. 8–13 (2010)
- [10] D. Kono, T. Lorenzer, S. Weikert and K. Wegener: Evaluation of modelling approaches for machine tool design; *Precision Engineering*, Vol. 34, pp. 399–407 (2010).
- [11] N. Lanz, D. Spescha, S. Weikert and K. Wegener: Efficient static and dynamic modelling of machine structures with large linear motions; *International Journal of Automation Technology*, Vol. 12, No. 5, pp. 622–630 (2018)
- [12] M. Law, A. S. Phani and Y. Altintas: Position-dependent multibody dynamic modeling of machine tools based on improved reduced order models; *Journal of Manufacturing Science Engineering*, Vol. 135, No. 2, p. 021008 (2013)
- [13] D. Bilgili, E. Budak and Y. Altintas: Multibody dynamic modeling of five-axis machine tools with improved efficiency; *Mechanical Systems and Signal Processing*, Vol. 171, No. 15, p. 108945 (2022)
- [14] H. N. Huynh and Y. Altintas: Modeling the dynamics of five-axis machine tool using the multibody approach; *Journal of Manufacturing Science Engineering*, Vol. 143, No. 2, p. 021012 (2021)
- [15] T. Semm, M. B. Nierlich and M. F. Zaeh: Substructure coupling of a machine tool in arbitrary axis positions considering local linear damping models; *Journal of Manufacturing Science and Engineering*, Vol. 141, No. 7, p. 071014 (2019)
- [16] T. Semm, C. Rebelein and M. F. Zaeh: Prediction of the position dependent dynamic behavior of a machine tool considering local damping effects; *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*, Vol. 27, pp. 68–77 (2019)
- [17] I. Ota and S. Yamato: Modeling of machine structure based on multiple reduced-order flexible bodies for successive update of boundary parameters; *Proceedings of Euspen's 23rd International Conference & Exhibition*, pp. 307–308 (2023)
- [18] G. Kitagawa: A self-organizing state-space model; *Journal of the American Statistical Association*, Vol. 93, No. 443, pp. 1203–1215 (1998)
- [19] 竹野, 片山: Unscented Kalman Filter を用いた力学系の状態およびパラメータ推定; システム制御情報学会論文誌, Vol. 24, No. 9, pp. 231–239 (2011)
- [20] 矢野: 粒子フィルタの基礎と応用: フィルタ・平滑化・パラメータ推定; 日本統計学会誌, Vol. 44, No. 1, pp. 189–216 (2014)
- [21] 太田, 大和: 切削加工時の時間応答に基づくデータ同化による構造モデルの接触面境界条件の推定; 精密工学会学術講演会講演論文集, Vol. 2023A, pp. 79–80 (2023)
- [22] S. Yamato: Virtual sensing of structure vibration by successive boundary updating of flexible multibody model; Technical presentation in ASME ISFA 2024 International Symposium on Flexible Automation
- [23] S. S. Park and Y. Altintas: Dynamic compensation of spindle integrated force sensors with Kalman filter; *Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control*, Vol. 126, No. 3, pp. 443–452 (2004)

著者略歴

やま と し め ん た ろ う
大 和 駿 太 郎 (正会員)



2021年3月慶應義塾大学大学院理工学研究科総合デザイン工学専攻後期博士課程修了。同年4月京都大学マイクロエンジニアリング専攻デジタル設計生産学寄附講座特定助教, 2024年10月東京農工大学工学研究先端機械システム部門准教授(テニュアトラック)となり現在に至る。工作機械および加工プロセスのダイナミクスや計測技術, デジタルツインベースな機械・プロセスの状態監視・制御技術などの研究に従事。精密工学会, 日本機械学会などの会員。